

疏散星团潮汐尾形成的辛积分模拟及稳定性分析

——以 Coma Berenices 为观测参照

作者姓名

(学校院系, 城市邮编)

摘要: 疏散星团潮汐尾的形成属于长期多体引力演化问题, 对数值积分格式的稳定性提出了较高要求。本文以 Coma Berenices 为物理背景, 构建一个面向本科计算物理教学的数值实验案例。首先在两体轨道问题中比较 Euler、四阶 Runge-Kutta 与 Velocity Verlet 方法; 随后建立二维等质量软化 N 体星团模型, 引入线性外部潮汐场, 并采用多随机种子统计逃逸候选比例与尾部不对称量; 最后用 Gaia DR3 轻量盒选候选成员作为观测参照。结果表明, Velocity Verlet 在孤立星团中使相对能量误差保持在约 10^{-5} 量级; 潮汐强度由 $k = 0.0005$ 增至 $k = 0.004$ 时, 平均逃逸候选比例 f_{esc} 由约 0.146 上升到约 0.754; A_{tail} 的均值接近零但标准差增大, 说明尾部不对称性对随机初始条件敏感。Gaia DR3 盒选得到 92 个候选成员, 其颜色星等图和自行-视差图呈现一定集中性。该案例表明, 辛积分适合长期引力系统模拟, 也可作为连接数值算法、简化 N 体模型和天文观测数据的教学示例。

关键词: 辛积分; Velocity Verlet; 疏散星团; 潮汐尾; Coma Berenices; Gaia DR3

中图分类号: O241.82; P135 **文献标识码:** A

Symplectic simulation and stability analysis of tidal-tail formation in open clusters: Coma Berenices as an observational reference

Abstract: Tidal-tail formation in open clusters is a long-term gravitational evolution problem and provides a useful test of numerical stability. This work compares Euler, fourth-order Runge-Kutta and Velocity Verlet integrators, constructs a simplified two-dimensional softened N -body cluster model with a linear tidal field, and uses Gaia DR3 candidate members only as an observational reference. The isolated-cluster energy error remains at the order of 10^{-5} with Velocity Verlet. Multi-seed tidal-strength scans show that the mean escaped candidate fraction increases from about 0.146 to 0.754 as k rises from 0.0005 to 0.004, whereas the mean A_{tail} stays close to zero with increasing scatter.

Key words: symplectic integration; Velocity Verlet; open cluster; tidal tail; Coma Berenices; Gaia DR3

1 引言

疏散星团由共同起源的恒星组成, 在银河盘环境中不断受到内部两体弛豫和外部银河潮汐场的共同作用。随着能量交换和潮汐剥离的累积, 部分成员星会逐渐离开星团主体, 并在轨道方向附近形成 leading tail 和 trailing tail。潮汐尾不仅反映星团的动力学演化, 也提供了研究长期引力系统数值模拟的典型背景。

从计算物理角度看, 疏散星团潮汐尾形成是一个长期多体引力演化问题。此类问题中, 数值误差会在大量时间步中累积, 因此积分算法的长期稳定性与相空间结构保持能力十分重要。Euler 方法形式简单, 但在轨道问题中通常产生明显的长期漂移; 四阶 Runge-Kutta 方法短期精度较高, 但并非辛格式; Velocity Verlet 方法阶数不高, 却具有辛积分性质, 适合用于保守或近保守引力系统的长期演化模拟。

Coma Berenices 是距离太阳约 85 pc 的近邻疏散星团。Tang 等^[3] 已利用 Gaia DR2 数据发现其周围存在潮汐尾结构。因此, 本文并不试图宣称首次发现

Coma Berenices 的潮汐尾, 也不进行严格的天体物理成员概率判定, 而是将该星团作为观测参照, 用于展示数值模型与真实星团候选样本之间的定性联系。

本文的主要工作包括四个方面: 首先, 用两体问题比较 Euler、RK4 与 Velocity Verlet 的轨道和能量误差表现; 其次, 用 Velocity Verlet 建立二维软化 N 体星团模型, 并加入简化线性潮汐场; 第三, 通过多随机种子统计逃逸候选比例 f_{esc} 和尾部不对称量 A_{tail} ; 第四, 使用 Gaia DR3 盒选候选成员图像作为观测参照。全文重点在于辛积分模拟及稳定性分析, 而非天文新发现。

2 物理模型与控制方程

2.1 两体引力模型

算法验证首先从中心力两体问题出发。设中心天体质量为 M , 试验粒子质量为 m , 位置和速度分别为 $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{v}$, 则牛顿引力方程为

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{v}, \quad \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\frac{GM}{|\mathbf{r}|^3}\mathbf{r}. \quad (1)$$

对应机械能为

$$E = \frac{1}{2}m|\mathbf{v}|^2 - \frac{GMm}{|\mathbf{r}|}. \quad (2)$$

该模型具有清晰的守恒量, 适合作为长期积分稳定性的基准测试。

2.2 二维软化 N 体星团模型

星团模型采用二维等质量粒子系统。第 i 个粒子的位置为 $\mathbf{r}_i = (x_i, y_i)$, 速度为 $\mathbf{v}_i$, 粒子质量为 $m_i = 1/N$ 。为避免近距离相遇导致过强散射, 自引力采用 Plummer 型软化:

$$\mathbf{a}_{i,\text{self}} = G \sum_{j \neq i} m_j \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{(|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i|^2 + \epsilon^2)^{3/2}}, \quad (3)$$

其中软化长度取 $\epsilon = 0.08$ 。

外部潮汐场取简化线性形式:

$$a_{\text{tide},x} = kx, \quad a_{\text{tide},y} = -\frac{1}{2}ky, \quad (4)$$

其中 k 为潮汐强度参数。该外场在 x 方向产生拉伸, 在 y 方向产生弱压缩。因此, 总加速度写为

$$\mathbf{a}_i = \mathbf{a}_{i,\text{self}} + \left(kx_i, -\frac{1}{2}ky_i \right). \quad (5)$$

初始位置和速度分别从二维高斯分布抽样:

$$x, y \sim \mathcal{N}(0, \sigma_r^2), \quad v_x, v_y \sim \mathcal{N}(0, \sigma_v^2), \quad (6)$$

其中 $\sigma_r = 0.5$, $\sigma_v = 0.15$ 。生成后减去质心位置和质心速度, 使初始质心位于原点, 总动量近似为零。

3 数值方法

3.1 Velocity Verlet 辛积分

本文的核心时间推进格式为 Velocity Verlet。给定 t_n 时刻的位置 $\mathbf{r}_n$ 、速度 $\mathbf{v}_n$ 和加速度 $\mathbf{a}_n = \mathbf{a}(\mathbf{r}_n)$, 时间步长为 Δt , 则

$$\mathbf{r}_{n+1} = \mathbf{r}_n + \mathbf{v}_n \Delta t + \frac{1}{2} \mathbf{a}_n \Delta t^2, \quad (7)$$

$$\mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}_n + \frac{1}{2} (\mathbf{a}_n + \mathbf{a}_{n+1}) \Delta t. \quad (8)$$

Velocity Verlet 是二阶辛格式。对于长期引力问题, 辛格式的优势不只体现在单步精度上, 更体现在能量误差通常呈有界振荡, 而不是系统性漂移。

3.2 能量误差与尾部统计量

两体问题和孤立星团测试采用相对能量误差衡量数值稳定性:

$$\delta E(t) = \frac{|E(t) - E(0)|}{|E(0)|}. \quad (9)$$

对于含外部潮汐场的星团模拟, 本文主要分析形态演化和逃逸统计, 不将内部能量变化解释为完整潮汐系统的严格能量守恒误差。

在最终快照中, 将粒子位置转换到质心系:

$$\mathbf{r}_{i,\text{rel}} = \mathbf{r}_i - \mathbf{r}_{\text{cm}}. \quad (10)$$

随后按照质心系 x 坐标做盒选:

$$x > 1.0 : \text{leading tail candidate}, \quad x < -1.0 : \text{trailing tail candidate} \quad (11)$$

相应粒子数记为 N_{lead} 、 N_{trail} 和 N_{core} 。尾部不对称量和逃逸候选比例定义为

$$A_{\text{tail}} = \frac{N_{\text{lead}} - N_{\text{trail}}}{N_{\text{lead}} + N_{\text{trail}}}, \quad (12)$$

$$f_{\text{esc}} = \frac{N_{\text{lead}} + N_{\text{trail}}}{N}. \quad (13)$$

当 $N_{\text{lead}} + N_{\text{trail}} = 0$ 时, 取 $A_{\text{tail}} = 0$ 。需要说明的是, 本文中的 leading tail 与 trailing tail 是在简化二维模型中按照质心系 x 方向定义的候选尾部结构, 并不等同于真实银河轨道坐标中的严格前导尾和后随尾。

3.3 可复现性说明

本文全部模拟使用 Python 实现, 主要依赖 numpy、matplotlib、pandas、astropy 和 astroquery。二体轨道测试、步长收敛测试、星团演化模拟、潮汐强度扫描和 Gaia DR3 查询由独立脚本完成; 随机种子、时间步长、粒子数和潮汐强度参数在程序中显式给出, 以保证结果可复现。

4 数值结果与分析

4.1 两体轨道与积分格式比较

图 1 比较了 Euler、RK4 与 Velocity Verlet 对简化两体轨道的模拟结果。Euler 方法轨道偏离明显, 反映其长期误差累积较快; RK4 在该测试中轨道精度较高; Velocity Verlet 则在较低阶数下保持了较好的轨道几何特征。

图 2 给出对应的相对能量误差。Euler 方法表现出明显长期漂移; RK4 误差较小但仍不是辛格式; Velocity Verlet 的能量误差呈有界振荡, 这是其适用于长期引力积分的重要原因。

图 3 显示 Velocity Verlet 的步长收敛测试。随着 Δt 减小, 相对能量误差整体下降, 说明程序实现和时间离散具有合理的收敛性。

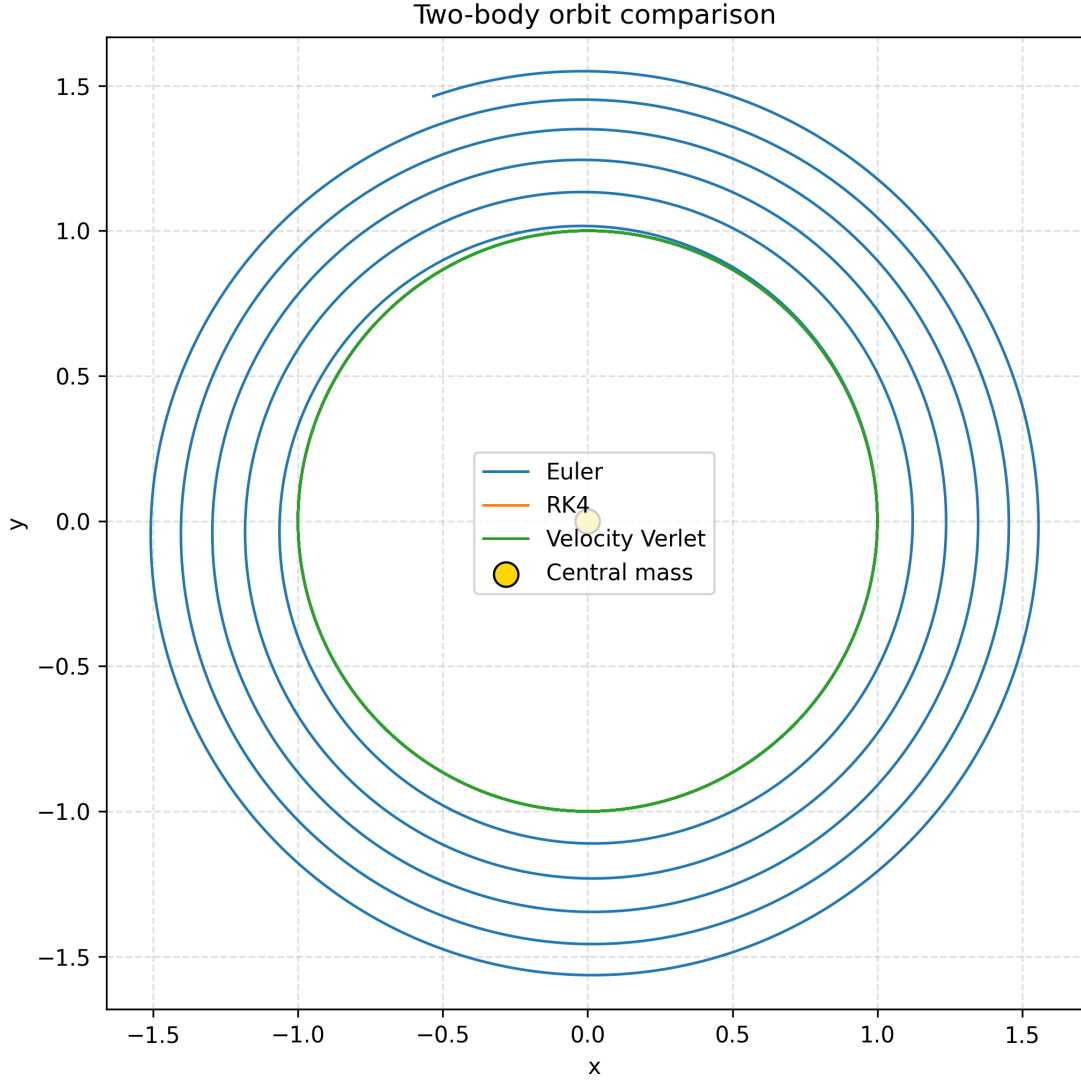


图1 不同积分方法得到的两体轨道比较。

4.2 孤立星团能量稳定性

在无外部潮汐场 $k = 0$ 的条件下, 采用 $N = 300$ 、 $\Delta t = 0.005$ 、 $t_{\text{end}} = 20$ 的参数进行孤立星团测试。图4表明, 相对能量误差保持在约 10^{-5} 量级。这说明软化自引力计算和 Velocity Verlet 积分器在 N 体星团模型中的实现是稳定的。

4.3 温和潮汐场下的星团演化

在 $k = 0.002$ 、 $\Delta t = 0.01$ 、 $t_{\text{end}} = 80$ 的条件下, 星团在质心系中的演化如图5所示。外部潮汐场使星团逐渐扩展, 并在 x 方向出现拉长趋势。该结果可视为简化模型下的候选潮汐尾结构, 而不是严格轨道坐标中前导尾和后随尾的直接判定。

图6给出了最终快照的核心、leading tail candidate 和 trailing tail candidate 分类。该图展示了质心系

x 方向盒选的结果, 也提示二维模型中的尾部分类应被理解为形态指标而非真实轨道分类。

4.4 潮汐强度参数扫描

表1汇总了不同潮汐强度下10个随机种子的统计结果。主要趋势是 f_{esc} 随 k 增大而上升: 当 k 从 0.0005 增大到 0.0040 时, 平均逃逸候选比例由 0.146 增至 0.754。这说明外部潮汐强度主要影响成员逃逸程度。

图7更直观地显示了 f_{esc} 的上升趋势。相比之下, 图8中 A_{tail} 的均值接近零, 且误差棒随潮汐增强而显著变大。因此, 本文不能得出“潮汐越强尾部越不对称”的结论; 更稳妥的解释是, 尾部不对称性对随机初始条件和少数逃逸粒子更敏感, 多随机种子统计比单次模拟更可靠。

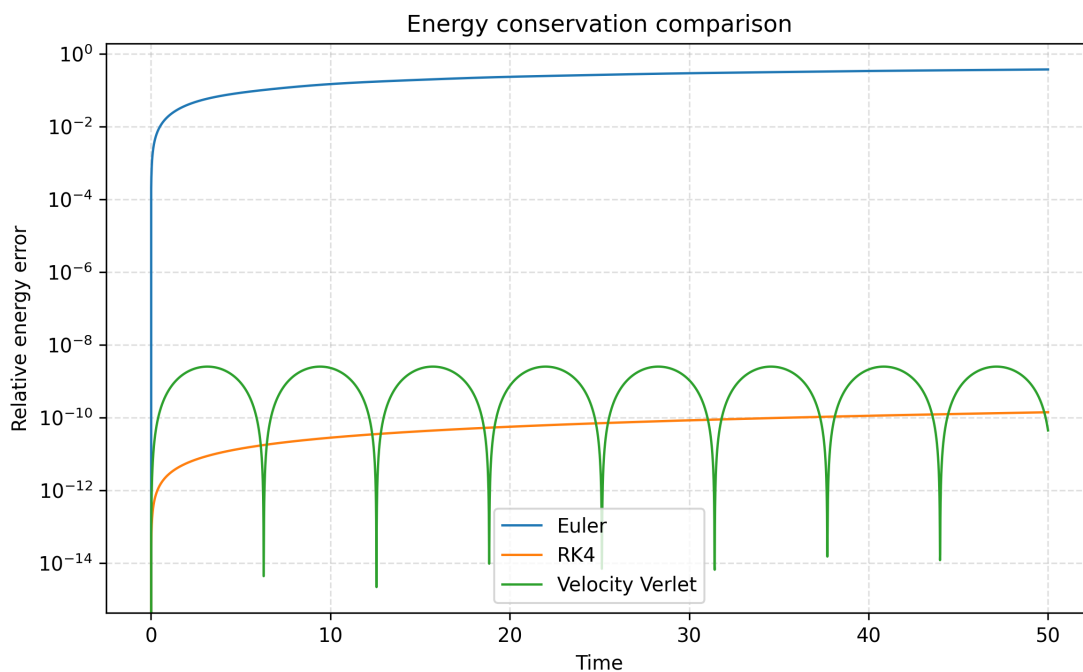


图2 两体问题中不同积分方法的相对能量误差比较。

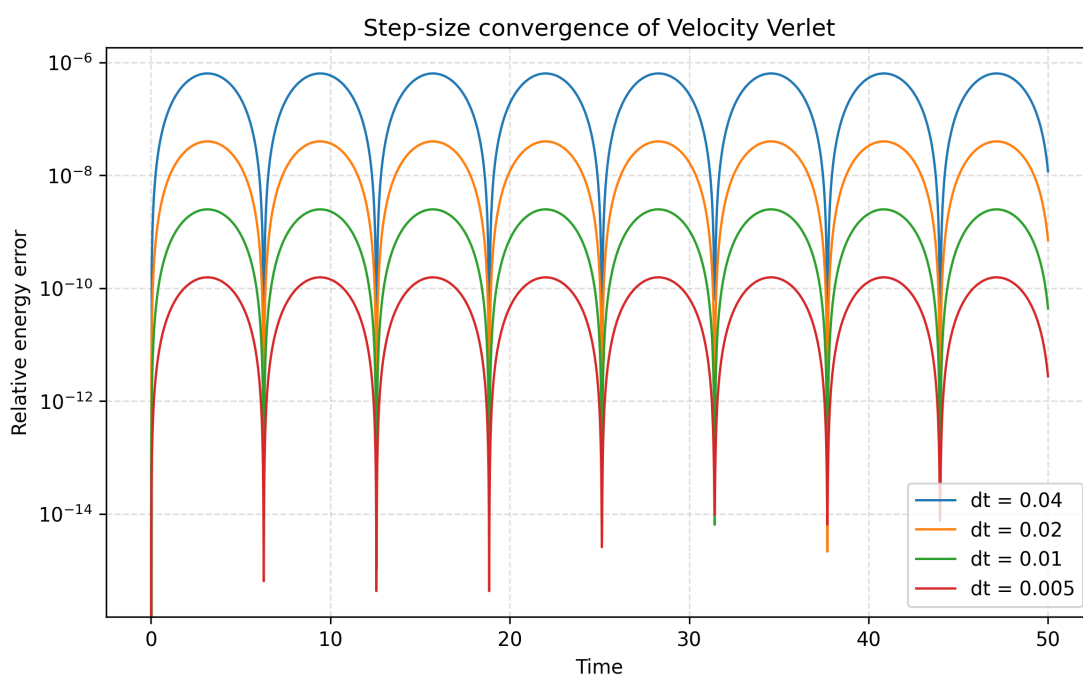


图3 Velocity Verlet 方法的步长收敛测试。

表1 多随机种子下潮汐强度扫描统计结果。

k	$\langle A_{\text{tail}} \rangle$	$\sigma(A_{\text{tail}})$	$\langle f_{\text{esc}} \rangle$	$\sigma(f_{\text{esc}})$
0.0005	0.085	0.152	0.146	0.016
0.0010	0.044	0.258	0.153	0.023
0.0020	0.088	0.642	0.366	0.228
0.0040	0.103	0.842	0.754	0.348

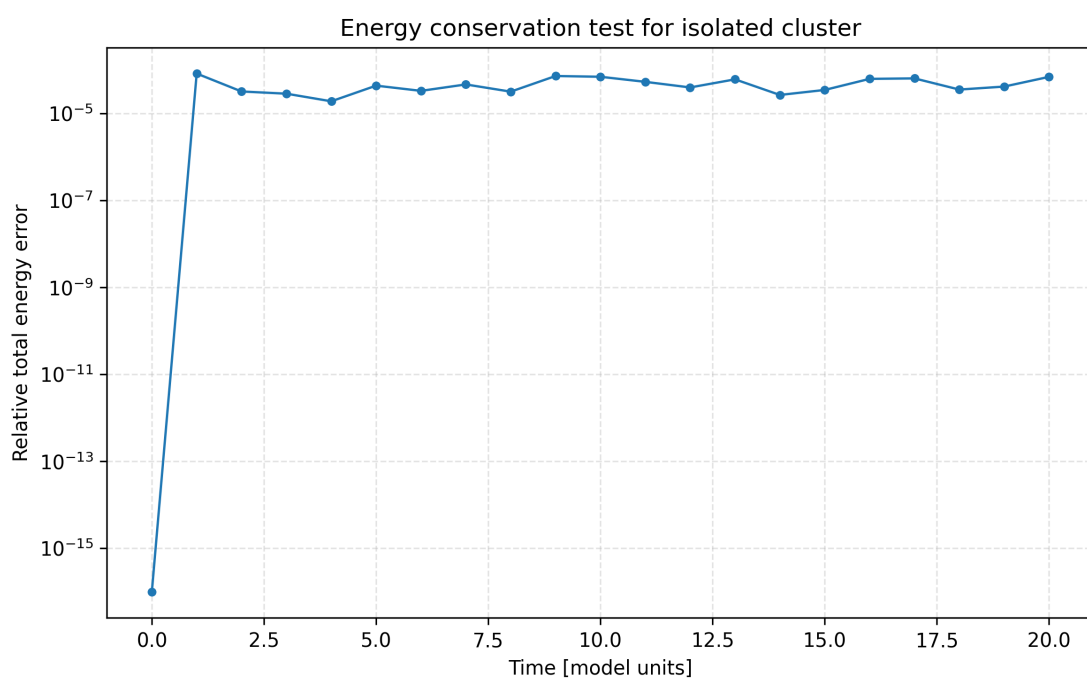


图4 孤立星团中 Velocity Verlet 方法的能量守恒测试。

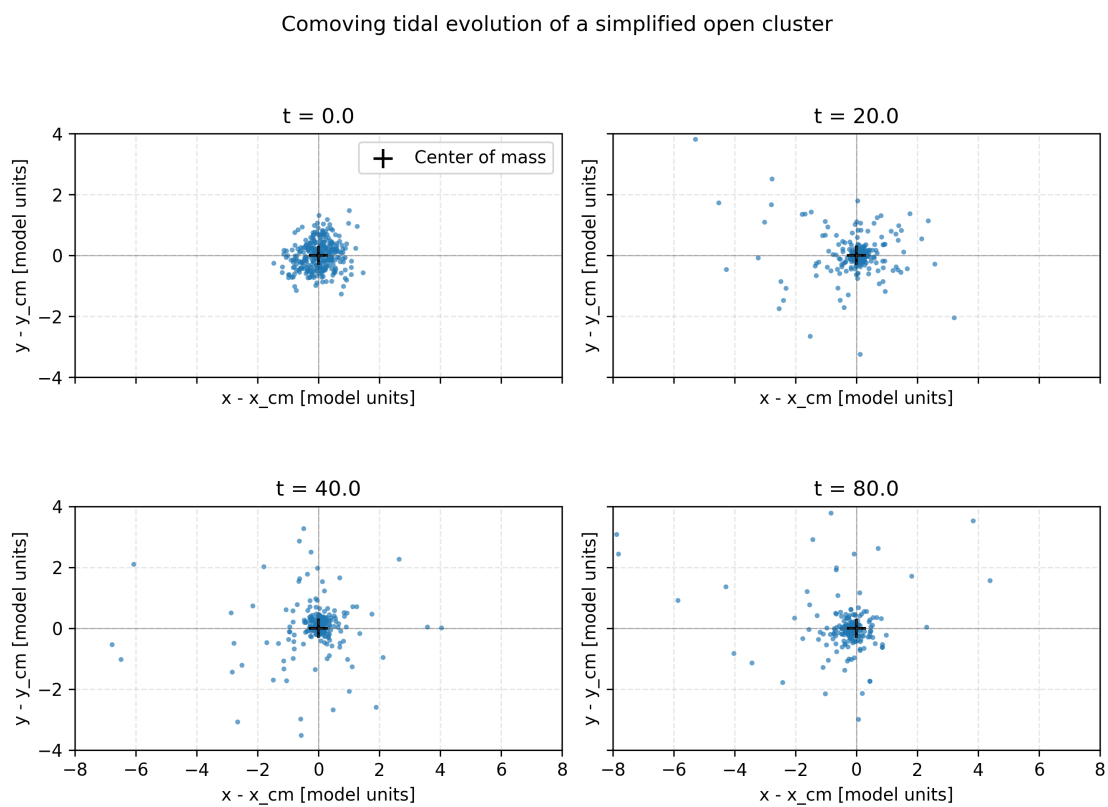


图5 温和潮汐场下星团在质心系中的长期演化。

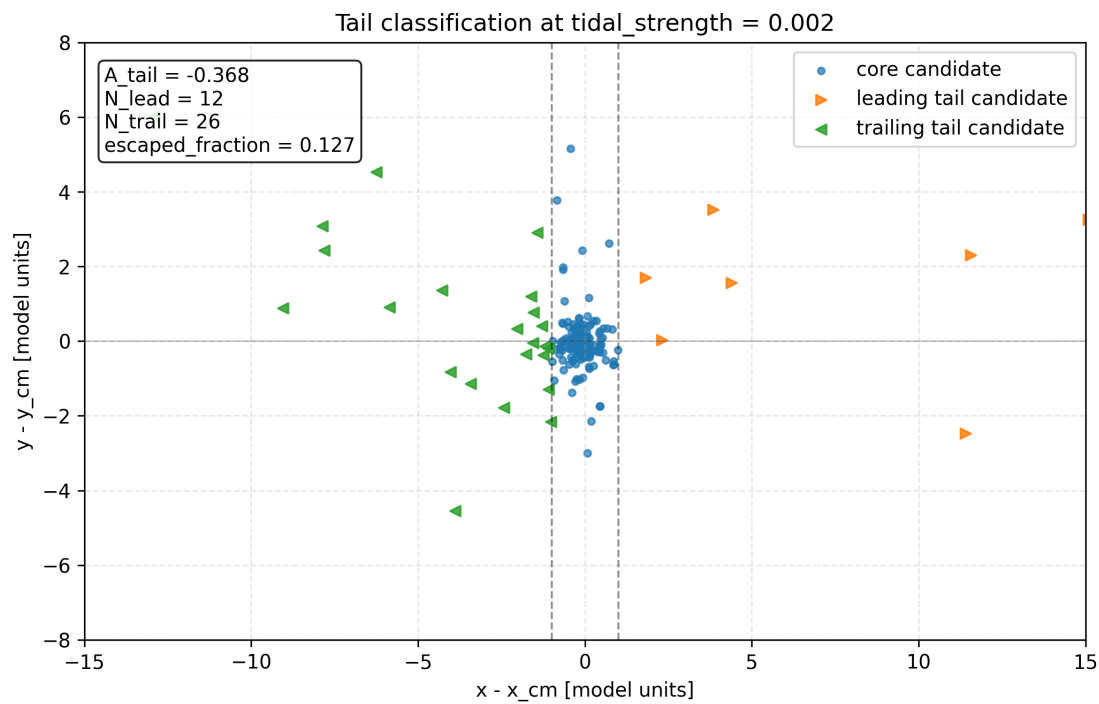


图 6 最终快照中核心与潮汐尾候选粒子的简单分类。

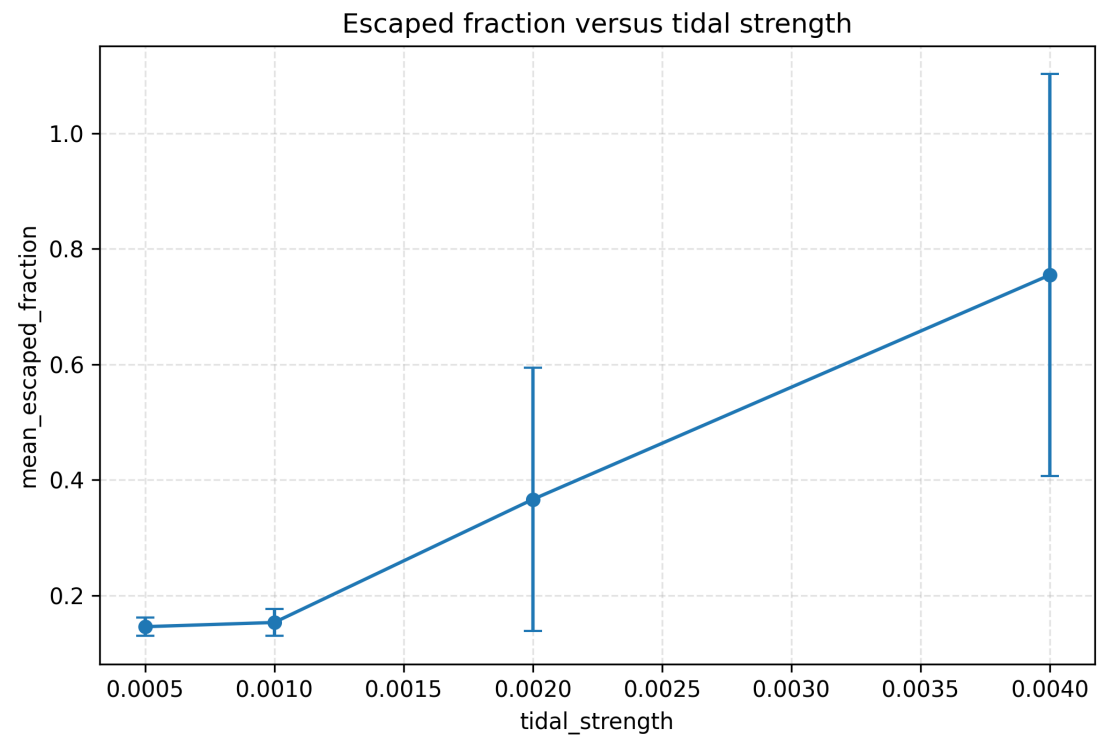


图 7 多随机种子下逃逸候选比例随潮汐强度的变化。误差棒表示一个标准差。

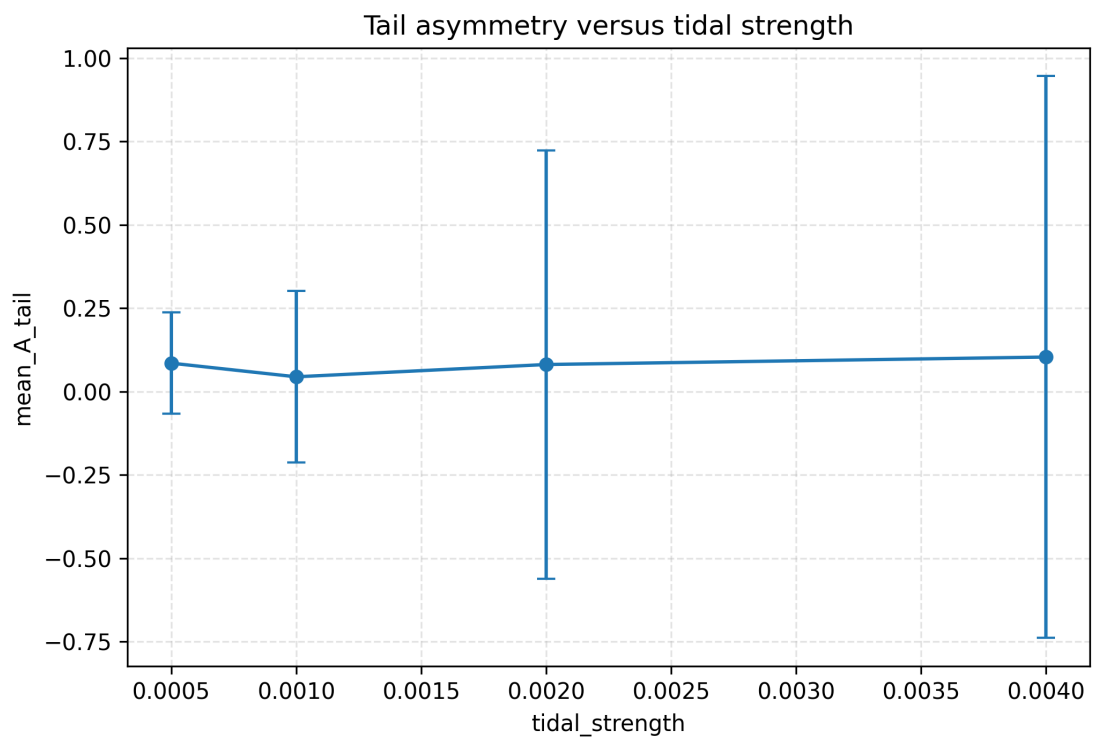


图8 多随机种子下尾部不对称量随潮汐强度的变化。误差棒表示一个标准差。

4.5 Gaia DR3 候选成员观测参照

Gaia DR3 数据来自 Gaia Collaboration^[4]。本文以 Coma Berenices 核心位置 $(\alpha, \delta) = (186.8110^\circ, 25.8112^\circ)$ 为中心, 在 5° 半径内进行轻量盒选: $10.5 < \varpi < 12.8$ mas、 $-15 < \mu_{\alpha*} < 0$ mas yr⁻¹、 $-15 < \mu_\delta < 5$ mas yr⁻¹、 $G < 18$ 、 $-0.2 < BP - RP < 4.0$ 且

$RUWE < 1.4$ 。共获得 92 个候选成员。该部分仅作为观测参照, 不作为严格成员识别, 也不构成新的潮汐尾发现。

图 9 显示候选成员在天球上的分布。RA 轴按天文习惯反向显示, 红色星号表示采用的中心位置。候选样本在中心附近有一定集中, 同时存在空间延展。

图 10 给出候选成员的自行分布和视差直方图。候选星在自行空间中有集中趋势, 视差分布也集中在约 11.65 mas 附近, 对应约 85.8 pc 的距离尺度。

图 11 为候选成员的颜色星等图。纵轴反向显示, 使亮星位于上方。候选样本呈现较清楚的主序带, 这与近邻疏散星团成员具有近似共同距离和共同年龄的预期一致。

5 讨论

从计算物理意义上看, 本文展示了从两体轨道到 N 体星团的渐进建模路径。两体问题用于检验积分器的基本长期稳定性, 孤立星团用于检验软化自引力 N 体实现, 含潮汐场星团则用于展示外部扰动下的长期形态演化。Velocity Verlet 的能量误差有界振荡特征体现了辛积分在长期引力系统中的优势, 使其适合作为本科计算物理中讨论结构保持算法的实例。

从物理结果看, 潮汐强度最清楚地影响逃逸候选比例 f_{esc} 。随着 k 增大, 更多粒子离开核心区域, 说明线性潮汐场能够在简化模型中驱动质量损失。相比之下, A_{tail} 的均值没有稳定单调趋势, 而标准差随潮汐增强明显增大, 表明尾部左右不对称性容易受随机初始条件、有限粒子数和少数快速逃逸粒子的影响。因此, 多随机种子统计比单次模拟更可靠。

本文也存在明确局限: 模型为二维模型, 潮汐场采用线性近似, 粒子等质量, 未使用真实银河势; 尾部方向只按质心系 x 坐标定义, 未在真实轨道坐标中区分严格 leading tail 与 trailing tail; Gaia DR3 只做盒选, 没有进行成员概率判定, 也未系统考虑观测误差和背景污染。因此, 本文结果更适合作为计算物理教学和本科科研训练中的数值实验案例, 而不是对 Coma Berenices 潮汐尾结构的最终天体物理判定。

6 结论

1. Velocity Verlet 在长期引力系统中比 Euler 方法更稳定, 其相对能量误差表现为有界振荡而非明显漂移。
2. 在孤立 N 体星团测试中, 能量误差保持在约 10^{-5}

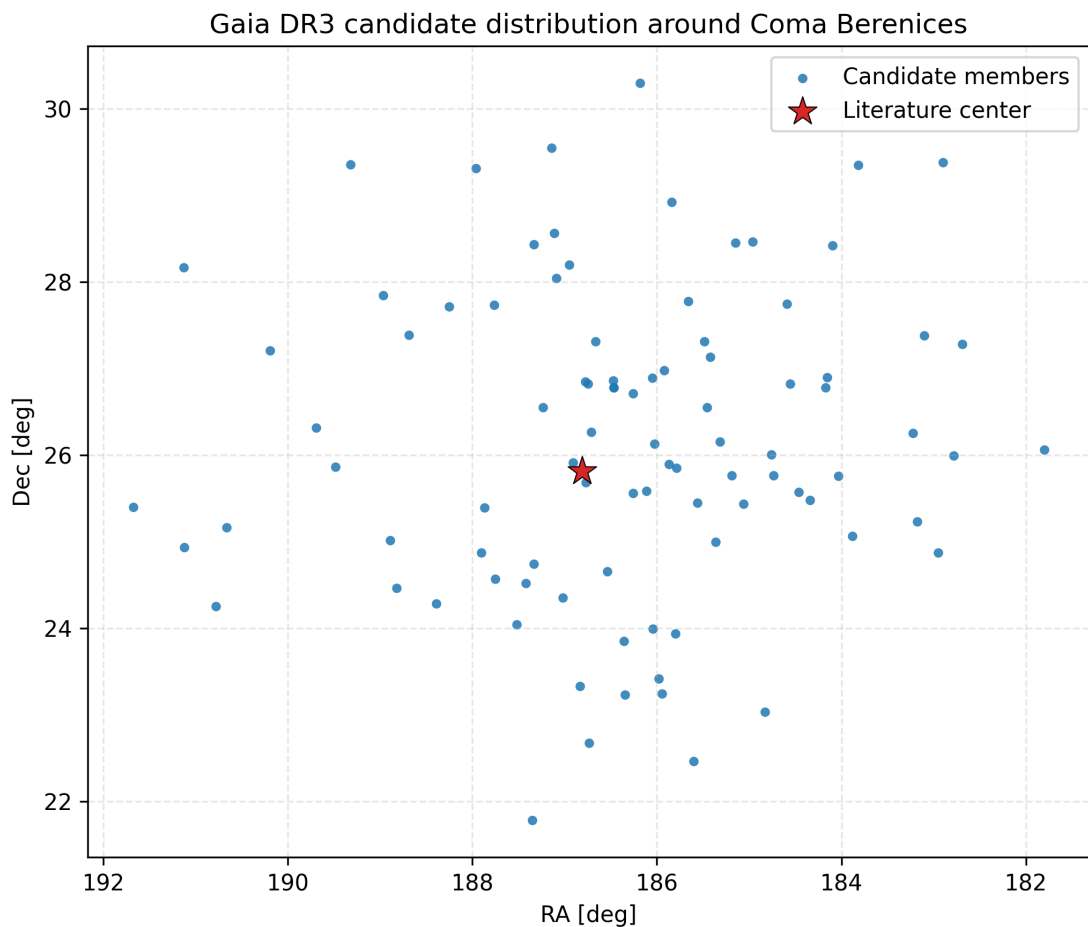


图9 Gaia DR3 中 Coma Berenices 候选成员的天球分布。

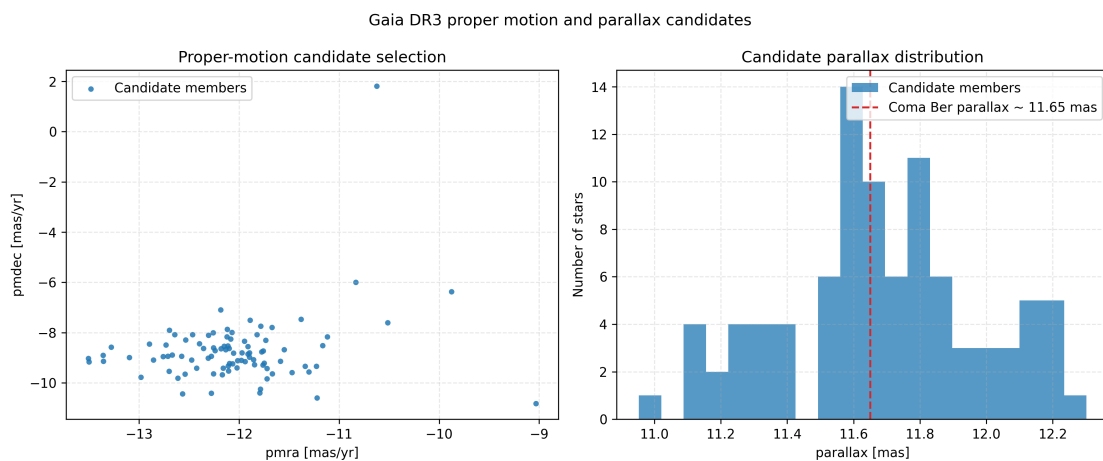


图10 Gaia DR3 候选成员的自行分布和视差分布。

量级,说明软化自引力计算和 Velocity Verlet 实现具有较好稳定性。

3. 简化线性潮汐场能够导致成员逃逸和候选尾部结构,使星团在质心系中出现扩展和沿 x 方向的拉长。

4. 多随机种子统计显示, f_{esc} 随 k 增大而升高,但 A_{tail} 没有稳定单调趋势,其离散性随潮汐增强而增大。

5. Gaia DR3 候选样本可作为观测参照,显示自行、视差和颜色星等图上的集中趋势,但不构成严格成员识别或新的潮汐尾发现。

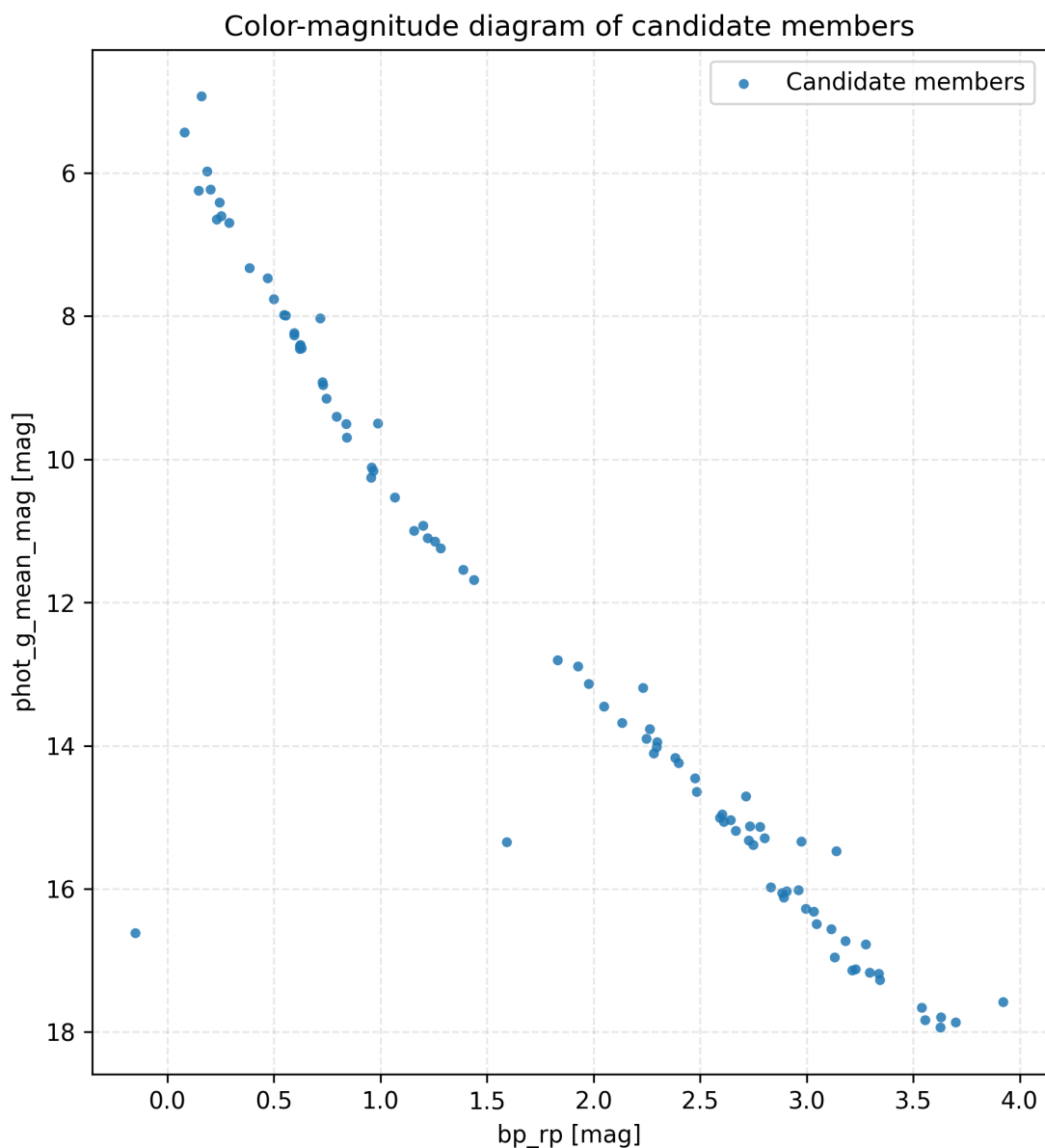


图 11 Gaia DR3 候选成员的颜色星等图。

参考文献

- [1] Hairer E, Lubich C, Wanner G. Geometric numerical integration: structure-preserving algorithms for ordinary differential equations[M]. 2nd ed. Berlin: Springer, 2006.
- [2] Binney J, Tremaine S. Galactic dynamics[M]. 2nd ed. Princeton: Princeton University Press, 2008.
- [3] Tang S Y, Pang X, Yuan Z, et al. Discovery of tidal tails in disrupting open clusters: Coma Berenices and a neighbor stellar group[J]. The Astrophysical Journal, 2019, 877: 12.
- [4] Gaia Collaboration, Vallenari A, Brown A G A, et al. Gaia Data Release 3: Summary of the content and survey properties[J]. Astronomy & Astrophysics, 2023, 674: A1.
- [5] Gaia Collaboration, Prusti T, de Bruijne J H J, et al. The Gaia mission[J]. Astronomy & Astrophysics, 2016, 595: A1.
- [6] Cantat-Gaudin T, Anders F, Castro-Ginard A, et al. Painting a portrait of the Galactic disc with its stellar clusters[J]. Astronomy & Astrophysics, 2020, 640: A1.
- [7] Küpper A H W, MacLeod A, Heggie D C. On the structure of tidal tails[J]. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2008, 387: 1248–1252.